

用于治疗镰状细胞性贫血症。有这种疾病的病人经遗传而得一种血红蛋白, 如果血中有太多的氧进入组织, 这种血红蛋白就会聚合, 而天然效应物 DPG 结合在脱氧血红蛋白的 β -亚单位之间, 实际上会促进这种病理过程。对该系统进行生化和生理学分析, 提示在氧合血红蛋白 α -亚单位间起反应的配基, 可能对抗 DPG 和防止镰状化。但是在红细胞中还没有检测到在这一位点结合的天然效应物。所以就利用氧合血红蛋白的结构, 设计了合适的配基, 并发现它会结合到氧合血红蛋白上, 并在体外试验中产生满意的结果。看来它还有合适的理化性质, 动物口服给药后可以吸收, 但现在还不能说, 它是否能应用于临床, 或者是否完全通过预定的大分子机理起作用。

前景

虽然配基的设计已经成功, 但迄今还没有明确用受体适合法设计的新药。目前人们需要在分子水平上理解任何特殊大分子的功能作用, 但可能不易确定它们是否应作为可能的药物受体。那末在了解了大分子的结构和功能以及每个病人全部遗传密码的将来, 受体适合法会提供什么呢?

首先, 人们能设计对已知靶位点有高度亲和性的新药。如果该药因为结合到另一个大分子上而产生不需要的副作用, 便可能减少对竞争位点的亲和性而增加配基的特异

性, 获得较高的治疗指数。到目前为止, 预测配基亲和性的尝试, 大部分是预测结合热函, 但是熵的效应可能也很重要。不仅配基的旋转和移动, 而且配基和位点二者的柔性以及溶剂和溶质分子的变化对熵和结合亲和性都有影响。过去的预测, 有的成功, 有的失败, 成功的例子可能是熵的变化很小, 失败的例子可能因熵的变化较大, 仅考虑热函当然不行。对熵的作用的预测工作目前还刚开始进行。

其次, 系统分析选出的生化途径能鉴别最合适的靶位点或新作用位点, 然后设计药物在那里作用, 产生比现有治疗剂更满意的效果, 或者开创一种全新的疗法。如需获得比较一致的生物反应, 应利用配基结合时固定不变的蛋白质残基, 例如利用在 DHFR 和 NADPH 间的 18 个固定不变的接触, 避免易变的 12 个接触。另一方面, 因为在配基结合位点附近常能测得蛋白质顺序的系统差异, 所以可利用顺序的变异来改善其特异性。

药物科学家将象登山者那样接受挑战, 知难而进, 去设计适合受体的药物, 开发更强、更特异、更有效且毒性更低、副作用更小和异常反应更少的新一代治疗剂, 但进行研究的代价也更高。

仇继百节译 刘懋勤校

[J] Med Chem 1984, 27(5):597]

甲氰胍胍的药物相互作用

Sedman AJ

组胺 H_2 受体拮抗剂甲氰胍胍, 用于治疗消化性溃疡等, 它的副作用发生率虽然较低, 但其药物代谢抑制作用, 常造成其他药物蓄积与中毒。此外, 甲氰胍胍还妨碍其他药

物的胃肠吸收及肾排泄, 显著影响它们的生物效应。

甲氰胍胍对其他药物吸收的影响

甲氰胍胍通过阻滞 H_2 受体活性, 抑制胃

酸分泌,而使胃内容物和近端小肠 pH 增高。这就使那些在低 pH 时破坏的,或在低 pH 时才能分解或溶解的药物的吸收速率和范围发生改变,从而为药物相互作用提供了理论基础。

酮康唑(Ketoconazole): 口服抗真菌药酮康唑,水溶性差,只有在 pH 值低时才有足够的吸收。研究证明,此药与甲氟咪胍联用时,其全身利用度下降 65%,血峰浓度降至原来的 1/5。甲氟咪胍可能干扰此药溶解及吸收所要求的酸性环境,因为经甲氟咪胍治疗的病人如用酮康唑酸性溶液后,利用度和血峰浓度仍然良好。鉴于有潜在的胃肠道吸收不足,应避免此二药联用;如必须联用时,则应采用酮康唑的酸性溶液。

青霉素: 一例病人在联用苄青霉素钠和甲氟咪胍后,青霉素吸收增加 8 倍。

甲氟咪胍对其他药物代谢的影响

甲氟咪胍治疗中最重要的药物相互作用,是它对肝脏药物代谢的抑制作用。甲氟咪胍与肝微粒体酶(特别是细胞色素 P-450)相互作用,常使摄取差的药物的肝清除率降低;而血管 H_2 受体阻滞引起的肝血流量减少,则是那些被肝高度摄取的药物代谢下降的主要原因。这两种代谢抑制的机理,是下述甲氟咪胍——药物相互作用的基础。

低清除率药物:

(1) 口服抗凝剂 作者证明,长期接受华法令单一治疗的患者,如给予甲氟咪胍后,则血清华法令浓度增高一倍,凝血酶原时间显著延长(20~200%)。过度抗凝作用产生的临床表现是软组织及尿道出血,病人偶而需要住院治疗,因口服抗凝剂治疗指数窄,故这些病人在开始或停用甲氟咪胍时,须严密监测各项凝血参数。

甲氟咪胍侧链硫醚部分,经肝脏混合功能氧化酶系统转化为亚砷代谢物,约占甲氟咪胍总血浆清除率的 30%。华法令显然也经上述微粒体酶系统代谢。研究证明,甲氟咪

胍对华法令代谢的竞争性抑制导致过度抗凝。这一作用似乎并非由于 H_2 受体阻滞引起,因为结构不同的 H_2 拮抗剂雷尼替丁的等效剂量对药物代谢并无影响。看来由于甲氟咪胍结构独特,容易与细胞色素 P 450 依赖性微粒体酶结合,从而抑制药物代谢。

(2) 苯二氮草类 甲氟咪胍常与苯二氮草类联合治疗消化性溃疡,用药后常见后者镇静作用增强。甲氟咪胍减弱安定、去甲安定及利眠宁的肝代谢,使这些药物的血浆清除率下降 15~63%,稳态血清浓度增高 1.2~2.0 倍。仅用安定及去甲安定对病人产生轻度镇静;如联用甲氟咪胍,则镇静作用显著。去甲羟基安定(Oxazepam)或氯羟安定(Lorazepam)与甲氟咪胍联用时,尚未发现血浆清除率或血浓度改变。有人提出,甲氟咪胍治疗的病人,或肝脏病人,特别是老年病人或对苯二氮草类的镇静作用可能较敏感的其他病人,与其用安定或利眠宁,不如用去甲羟基安定或氯羟安定。如病人必须以甲氟咪胍和苯二氮草类联合治疗,就应选用去甲羟基安定、氯羟安定,否则就须减少安定、去甲安定或利眠宁的剂量。

(3) 茶碱 哮喘和慢性阻塞性肺病患者,常用支气管扩张剂茶碱及/或皮质类固醇治疗。由于该二药可使消化性溃疡恶化,故上述治疗常联用甲氟咪胍,以图缓解症状。据报告,茶碱联用甲氟咪胍时,清除率比单用时减低,血清浓度增高 2~3 倍。鉴于茶碱治疗范围窄,浓度过高可引起癫痫发作及死亡,故二者联合时宜将茶碱剂量减半。可根据血清茶碱浓度调整剂量。

(4) 抗惊厥药 联用甲氟咪胍后,血清苯妥英钠水平提高 13~60%,其中 1 例出现轻度的苯妥英钠中毒症状,停止使用甲氟咪胍后即告消失。药物相互作用机理不明。曾报道 1 例联用甲氟咪胍及卡马西平治疗时,后者血清浓度提高 50%。药浓度升高及中毒时的表现为头昏、嗜睡、眼球震颤及呕吐,停

用甲氟脌胍后即告消失。当苯妥英钠或卡马西平与甲氟脌胍联用时,须仔细观察药物中毒症状。从甲氟脌胍治疗开始起就需监测抗惊厥药的血清浓度数日,并以此指导治疗。

高清除率药物:

(1) 利多卡因 试验证明,甲氟脌胍使利多卡因的体循环清除率降低 25%,还有人报告,每 6 小时口服甲氟脌胍 300 mg,利多卡因的稳态血清浓度提高 46~75%。用甲氟脌胍后,使利多卡因毒性增大。鉴于此药治疗指数低,故建议当二者联用时,须减少利多卡因剂量,并反复监测血清利多卡因水平,以防中毒。有人建议,开始时用利多卡因的标准负荷量,随后的维持滴速减半。

(2) β 阻滞剂 据证明,由于肝血流量减少 33% 以及微粒体酶的直接抑制,可使心得安清除率下降 27%。甲氟脌胍使心得安清除率下降,血浓度比单用心得安时高 2~3 倍,临床上表现静息心率明显减慢。看来甲氟脌胍进入循环后,不仅抑制 β 阻滞剂代谢,还可能通过减少首次通过肝摄取而增加其生物利用度。这两种现象都将提高血浓度,并可能使疗效增强,但仍须深入研究,以确定上述改变的临床意义。

(3) 氯甲噻唑 (Chlormethiazole) 镇静、抗惊厥药氯甲噻唑与甲氟脌胍联用,清除率比联用前低 69%。而且,甲氟脌胍使氯甲

噻唑药效增大。单用氯甲噻唑时,睡眠时间为 30~60 分钟,如联用甲氟脌胍,则持续睡眠 2 小时或以上。故二者联用可引起过度镇静及呼吸抑制。

(4) 吗啡 曾有 1 例病人在联用吗啡和甲氟脌胍后发生潜在致死性不良反应,表现为窒息、精神错乱及定向力障碍,使用吗啡拮抗剂纳络酮(Naloxone)可使症状缓解。单用吗啡时并无此反应。吗啡强化机理不明,有些作者提出,甲氟脌胍可能妨碍吗啡的肝摄取,从而造成吗啡血清浓度过高。

甲氟脌胍对其他药物肾排泄的影响

据报告,甲氟脌胍可诱发间质性肾炎,导致肾功能不全,从而可使那些经肾排泄的药物血清浓度提高。

摘要

甲氟脌胍是一个广泛应用的 H_2 受体拮抗剂,本身毒性虽然不大,但它对肝微粒体酶及肝血流量的影响,看来使之容易和那些经肝灭活的药物相互作用,从而导致药物蓄积、中毒,可能是致命并发症的原因。凡能与甲氟脌胍相互作用的药物,联用时须仔细观察中毒表现,并监测药物血清浓度。如减少剂量或替换药物,可使不良反应减到最低限度。

胡 琛节译 薛美荣校

[Am J Med 1984, 76(1):109]

氨基糖甙类抗生素依他霉素(Istamycin)的化学修饰

日本池田大四郎博士来沪讲演摘要*

依他霉素(I, 简称 ISM) 系由 *Streptomyces tenjimariensis* nov. 菌株产生的,它具有多种成份($ISMA_0$ 、 A_1 、 B_0 、 B 等),其中 ISMB (1, $R=H_2NCH_2CO$, $R'=NH_2$) 抗菌活性最高。为寻找更有效的抗生素,根据卡那霉素

衍生物的构效关系,设想将 ISMB 的 3 位氧上的甲基或甲氧基除去,以提高其抗菌活性。对 ISMB 的化学修饰是以 $ISMB_0$ (1, $R=H$, $R'=NH_2$) 为起始原料进行的,分 C_3-O -去甲

* 未经本人审阅。